Apunts Càlcul en una Variable

Gerard Cosp Lores

November 13, 2026

Índex

1 Nombres $\mathbb{R}$ . . . 3
1.1 Conjunts de Nombres . . . 4
1.2 Valor Absolut . . . 4
2 Inducció Matemàtica . . . 5
3 Igualtats . . . 6
3.1 Desigualtats . . . 7
3.1.1 Inequacions . . . 7
3.1.2 Interpretació Geomètrica d'una Desigualtat . . . 8
4 Funcions . . . 8
4.1 Tipus de Funcions . . . 9
4.2 Funció Inversa . . . 10
4.2.1 Funció Inversa de l'exponencial. El Logaritme . . . 10
5 Successions Numériques . . . 11
5.1 Convergència de Successions . . . 11
5.1.1 Propietats dels límits de les Successions . . . 12
5.1.2 Successions de Cauchy . . . 13
5.1.3 Definició de $\mathbb{R}$ a partir de Cauchy . . . 15
5.1.4 Tècnica del Sandvitx . . . 16
5.1.5 Successions Monòtones . . . 16
5.1.6 Series Fitades . . . 17
5.1.7 Resolució de Series . . . 17

6 Funcions 19
6.1 Límits de Funcions I Continuïtat 19
6.1.1 Límits Laterals 20
6.1.2 Límits Infinits 20
6.1.3 Continuïtat 22
6.1.4 Funcions Continues 23
6.1.5 Combinació de Funcions Continues 24
6.1.6 Discontinuïtats 24
6.2 Derivades 24
6.2.1 Definició de Derivada 24
6.2.2 Derivada de la Funció Inversa 28
6.2.3 Creixement i Decreixement 28
6.2.4 Teorema del Valor Mitjà 29
6.2.5 Series de Taylor 30
6.2.6 Estudi de les Funcions 30
6.3 Integrals 30

1 Nombres $\mathbb{R}$

Tenim diferents conjunts de Nombres;

- $\mathbb{N}$: Naturals, $\{1, 2, 3 \dots\}$
- $\mathbb{Z}$: Enters, $\{\cdots -2, -1, 0, 1, 2 \dots\}$
- Q: Racionals $\leftrightarrow \{\frac{n}{m}\}$ on $n, m \in \mathbb{Z} - 0$, (tenir en compte que: **racional - racional = racional** i **racional/racional = racional**) més d'una fracció pot representar el mateix nombre racional (les anomenem *fraccions equivalents* $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$)

  Una fracció pot ser:

  - Finita (0.5) on per transformar en fracció **multipliquem i dividim** per la potència de 10 necessaria
  - Periòdica (0.4545...) on fem servir un simple truc tal que;

$$\begin{aligned} 0.\widehat{45} &= y \\ 45.\widehat{45} &= 100y \\ 45 &= 99y \\ y &= \frac{45}{99} \end{aligned} \tag{1}$$

- $\mathbb{R}$: Reals, tots els nombres + els que tenen **decimals arbitràris** com $\{\pi, e, \sqrt{2}\}$

Necessitem el conjunt $\mathbb{R}$, ja que els nombres irracionals no els podem obtenir d'una **fracció** com és $\frac{n}{m}$

Demostració. Si volem demostrar perque $\sqrt{2}$ és irracional, podem demostrar per l'absurd (dir el contrari).

$$\begin{aligned} q = \sqrt{2} &= \frac{n}{m} \\ q^2 = 2 &= (\frac{n}{m})^2 \\ n^2 &= 2m^2(parell) \\ \frac{1}{2}n^2(parell) &= m^2 \end{aligned}$$

com que n i m són parells la fracció $\frac{n}{m}$ és reduïble per 2 per tant ens hem equivocat en el principi i $\sqrt{2}$ ha de ser irracional. □

1.1 Conjunts de Nombres

$A \subset B \rightarrowtail$ Subconjunt pròpi

$A \subseteq B$ És un subconjunt qualsevol i conté B

x + y ($\in \mathbb{R}$) Propietats de $\mathbb{R}$

- **Suma**
  - Associativa, $(x + y) + z = x + (y + z)$
  - Commutativa, $x + y = y + x$
  - Element Neutre, $\exists 0 \in \mathbb{R} \mid x + 0 = 0 + x = x$
  - Element Simètric, $\forall x \in \mathbb{R} \exists -x \in \mathbb{R} \mid x + (-x) = (-x) + x = 0$ (És l'element neutre)
- **Multiplicació**
  - Associativa, $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$
  - Commutativa, $x \cdot y = y \cdot x$
  - Distributiva, $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$
  - Element Neutre, $\exists 1 \in \mathbb{R} \mid x \cdot 1 = 1 \cdot x = x$
  - Element Simètric, $\forall x \in \mathbb{R} \exists x^{-}1 \in \mathbb{R} \mid x \cdot (x^{-}1) = (x^{-}1) \cdot x = 1$ (És l'element neutre)

1.2 Valor Absolut

Definim el valor absolut d'un nombre $|x| \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

També podem definir le valor al valor com a;

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{si } x \geq 0 \\ -x, & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Ens diu com un nombre **és més gran independent del signe**, és dir la seva llargada en la recta numérica. $|\pi - 3,14| < 0,01$

Les propietats del valor absolut són les següents;

- $|x| \geq 0$
- Si$|x| = 0 \therefore x = 0$
- $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$

- $|x+y| \neq |x|+|y|$
- $|x| \leq y / -y \leq x \leq y$

2 Inducció Matemàtica

Per poder comprovar que una declaració serveix $\forall x \in \mathbb{R}$ fem servir **L'inducció matemàtica**. Aquesta té dos condicions que s'han de complir per poder ser cert en tot $\mathbb{R}$

- P(1) $\exists$
- P(n) $\exists \Rightarrow P(n+1)$ $\exists$ (Prenem que es cert per $P(n)$)

I això ho podem comprovar per exemple:

Exemple

Si tenim la serie

$$1+3+5\cdots+(2n-1)=n^2$$

I volem comprovar que $P(n)=n^2$ és cert fem el mateix d'abans

1. Cas base:

$$P(1)=1^2=1$$

Per tant la formùla en 1 és certa ja que $1=1$

2. Pas inductiu:

Suposem que $P(n)$ és cert, si tenim una succeció;

$$1+3+5\cdots+(2n-1)=n^2$$

Podem afegir als dos termes $(2(n+1)-1)$ i a la dreta obtenim $P(n+1)$ que alhora és $(n+1)^2$ llavors demostrem que;

$$(n+1)^2=n^2+(2(n+1)-1)$$

Exemple

Si en comptes de tenir una **igualtat** tenim una **desigualtat** del estil $(1+x)^n \geq 1+nx$ i ho hem de demostrar $\forall n \in \mathbb{N}$ amb inducció;

1. Cas base:

Provem per el cas $n = 1$ de manera que;

$$(1+x)^1 \geq (1+1x)$$

(és cert)

2. Pas inductiu:

Suposem que per n és cert ara hem de demostrar que és cert per (n+1) consecutiu, aquí **partim del cas base i intentem que s'assembli al cas** $n+1$;

Proposem $n+1$, $(1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x$

$$(1+x)^n \cdot (1+x) \geq (1+nx) \cdot (1+x)$$
$$(1+x)^{n+1} \geq 1+nx+x+nx^2$$
$$(1+x)^{n+1} \geq 1+x(n+1)+nx^2$$

Aqui apliquem que com que nx^2 és natural i sempre més gran a 0, $1+(n+1)x+nx^2 \geq 1+(n+1)x$ i podem ajuntar desigualtats i ens queda cert que;

$$(1+x)^{n+1} = 1+(n+1)x$$

3 Igualtats

Anomenem igualtats a un *"statement"* que formulem cert, de manera que $1+1=2$ i sabem que els dos bàndols són idèntics. Ara ens podem preguntar amb quins valor de algun nombre x és cert un statement, de manera que $1+x=2$ trivialment sabem que $x=1$ però quan es complica no ho podem fer de cap, **hem d'aplicar transformacions lineals a tota l'equació**.

Per exemple, si s'ens dona $2x+3=0$,

- Sumem l'element simètric a 3, $2x=-3$
- Dividim per l'element simètric de 2, $x=\frac{-3}{2}$

Demostració. Imaginem que tenim l'exemple de $a \cdot b = 0$ aquí hem de ramificar la solució **en**

dos opcions

$$a = 0$$

o bé

$$b = 0$$

I estudiem les altres incògnites a partir d'aquestes. □

3.1 Desigualtats

Podemn usar les **desigualtats stàndard** $= \{\leq, \geq\}$ o bé les **desigualtats estrictes** $= \{<, >\}$.

Com totes les operacions matemàtiques, les desigualtats tenen **propietats**:

- **Propietat Reflexiva**: $\forall x \in \mathbb{R}, \mathbb{Q},\ x \geq x \leq x$
- **Propietat Antisimètrica**: Si $x \geq y$, $x \leq y$ només $(y = x)$
- **Propietat Transitiva**: Si $x \leq y$ i $y \leq z$ llavors $x \leq z$

En una desigualtat es poden aplicar les seguents **normes**:

- Multiplicar els dos bàndols per un nombre (λ), si $(\lambda > 0)$ la desigualtat segueix però si $(\lambda < 0)$ girem la desigualtat

- Sumar i Restar els dos candons per un nombre (a)

3.1.1 Inequacions

Una inequació és una equació amb una desigualtat on el resultat és **un conjunt** i apliquem transformacions lineals als dos bàndols respectant lo mencionat anteriorment.

També si ens trobem amb una *inequació amb valor absolut*, podem usar la propietat del valor absolut i separar-ho en dues equacions com es veu en el exemple.

Exemple 3

Si tenim una equació tal que $-1 \leq 2x + 3 \leq 1$, ho podem **resoldre de dues maneres**.

Ho podem separar en dues equacions;

$$-1 \leq 2x + 3$$

$$2x + 3 \geq 1$$

I la solució és **l'intersecció de solucions entre les dues equacions**.

Un altre mètode és el de aïllar la x al mig del "*bocata*" i definir l'intèrval;

$$-1 \leq 2x + 3 \leq 1$$

$$-4 \leq 2x \leq 2$$

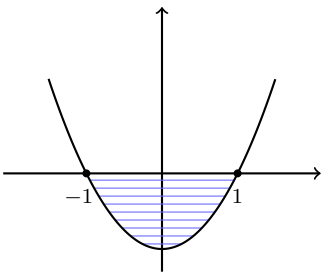
$$-2 \leq x \leq 1$$

De manera que en les dues ens surt que $\exists \text{Sol } \forall x \in [-2, 1]$

3.1.2 Interpretació Geomètrica d'una Desigualtat

Una desigualtat qualsevol es pot veure **interpretada en un pla** com *tot el conjunt de valors que fan certa l'identitat* que és una àrea des d'un punt a a un b;

En aquesta gràfica es veuen totes les solucions que fan certa $x^2 - 1 < 0$:



4 Funcions

Definim una funció f una **aplicació** i es defineix com;

$$f : A \to B$$

$$a \to f(a)$$

Que vol dir *prenem un input a al conjunt A i li assignem un output f(a) que pertany al conjunt B*

Diem que una funció és injectiva quan una **sola imatge té un valor associat** (x^2 no ho és, $3x + 2$ ho és)

En aquesta assignatura prenem funcións de $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ja que són funcions en 2D i no toquem $\mathbb{R}^3$. Ara bé, no totes les funcións funcionen $\forall x \in \mathbb{R}$, si prenem la funció $f : \frac{1}{x}$ i la passem de

$\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ obtenim el conjunt input $= \{-\infty, \ldots, 0, \ldots, \infty\}$ peró en el output no hi ha cap numero que multiplicat per zero dongui 1 per tant per $x = 0$ la **funció es trenca**. De manera que hem de *definir un conjunt D que s'anomena* ***domini de la funció*** on pertanyen tots els valors als que s'hi associa un valor.

$$f : D \to \mathbb{R}$$
$$x \to f(x)$$

Anomenem al conjunt $f(D)$ al conjunt de **totes les imatges de la funció = recorregut de la funció**.

4.1 Tipus de Funcions

Existeixen unes **funcions elementals a partir de les quals es construeix tot el càlcul**.

- *F. Lineals* $D = \mathbb{R}$, $f(x) = a + bx$
- *Polinomis* $f(x) = x^n$ on $n \in \mathbb{Z}$
- *Potències Enteres* $p(x)a_0 + a_1x^1 + \ldots a_nx^n$ on $n \geq 0$
- *Racionals* $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ on $q(x) \neq 0$
- *Radicals* $f(x) = \sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$ on si $n \in$ Parell $Dom(f) = R^+$
- *Exponencials* $f(x) = a^x$ on $a > 0, x \in \{n, 0, -n, \frac{1}{n}\} \forall n \in \mathbb{Z}$ Aquestes ens donen un **creixement o decreixement exponencial**, aquesta funció és injectiva i és el $\log(x)$, en aquesta funció s'apliquen totes les propietats exponencial.
  - $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$
  - $(a^n)^m = a^{n \cdot m} = (a^m)^n$
  - $a^0 : a^0 \cdot a^n = a^{0+n} = a^n \therefore a^0 = 1$
  - $a^{-n} : a^{-n} \cdot a^n = a^{n-n} = a^0 \therefore a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ on $a \neq 0$
  - a^xSi $a > 0$ és creixent Si $a < 0$ és decreixent;
    - És **Creixent/Decreixent**; Si $x_1 < x_2 \to f(x_1) \leq f(x_2)$
    - És **Estrictament Creixent/Decreixent** Si $x_1 < x_2 \to f(x_1) < f(x_2)$ [Ambdós accepten $< i >$]

4.2 Funció Inversa

Només existeix una funció inversa $f \to f^{-1}$, si la funció f **és injectiva** i definim f^{-1};

$$f^{-1} : Img \to D$$
$$f(x) \to x$$

és a dir **desfà** l'operació d'una funció qualsevol, el procediment és simple;

Demostració. Per trobar la funció d'inversa de $f(x) = 3x + 5$, fem servir 4 passos;

- $f(x) = y(x)$
- Busquem $(x(y))$
- $x = y$
- $x(y) = f^{-1}(x)$

$$y = 3x + 5$$
$$x = \frac{y - 5}{3}$$
$$y = \frac{x - 5}{3}$$
$$f^{-1}(x) = \frac{x - 5}{3}$$

□

Si hi ha alguna funció injectiva i **volem conèixer la inversa** reduïm el domini. Per exemple, definim $f(x) = x^2$ per $x > 0$, la inversa $f^{-1}(x) = +\sqrt{x}$

4.2.1 Funció Inversa de l'exponencial. El Logaritme

Com que **les funcions exponencials** són creixents, *trivialment* són injectives i $\exists f^{-1}$ i són els logaritmes;

$$a^x = y \leftrightarrow x = log_a y$$

On log **és creixent** si $a > 0$ i **és decreixent** si $a < 0$

Els logaritmes com tota operació matemàtica tenen *propietats*;

- $log_a(y) + log_a(y') = log_a(y \cdot y')$
- $log_a(y)^n = nlog_a(y)$
- $log_a(y) = \frac{log_b(y)}{log_b(a)}$

5 Successions Numériques

Si volem aproximar un valor x per exemple $x = \sqrt{2}$, podem fer una **succeció d'acotaments a un intèrval**, ja que podem trobar;

$$1^2 < x^2 < 2^2 \tag{2}$$
$$(1,4)^2 < x^2 < (1,5)^2 \tag{3}$$
$$y_n < x < y'_n \tag{4}$$

I així acotem x fent una succesí de canvis als intèrvals. Com que podem demostrar que $\sqrt{2}$ és irracional, aquesta succeció és infinita i mai acaba és a dir que $\lim_{n\to\infty} a_n$.

Si tenim un conjunt de nombres $a_n = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ que tendeix a infinit, aquesta a_n és una succesió on els elements són anomenats *termes*, per exemple $a_n = n^2 = 1, 4, 9, 16, \ldots$ on a cada $a_n \in \mathbb{N}\exists(output) \in \mathbb{Q}, \mathbb{R}$

Bàsicament és una **funció** $\mathbb{N} \to \mathbb{Q}, \mathbb{R}$.

5.1 Convergència de Successions

Definim una successió $\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ on a_i són els elements de la succesió.

Si volem saber si dues successions **convergeixen o divergeixen**, volem veure si arriben o no a un *valor finit* en el terme $\lim_{n\to\infty} a_n$.

Exemple 4

Si tenim la seqüència $a_n = \frac{n+1}{n} = \{2, \frac{3}{2}, \frac{4}{3}, \ldots\}$, podem manipular l'expressió i prendre el límit al infinit per veure on caurà;

$$\frac{n+1}{n} = \frac{1}{n} + 1$$

$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} + 1 = 0 + 1$. És a dir que la serie s'aproxima a 1.

En cada punt podem pendre un ε que ens mesura la distància entre el valor actual i el convergent, és a dir si $n = 1000$ ens trobem a un $\frac{1}{n} = \frac{1}{1000} = 10^{-3}$ dècimes de diferencia.

Podem definir que;

Demostració. Per tot $\varepsilon > 0$ existeix un n_0 tal que per tot $n > n_0$ es compleix $|a_n - l| < \varepsilon$.

Una successió a_n tendeix a l si, per molt a prop que vulguem estar de l, a partir d'un cert moment tots els termes de la successió estan així de prop de l. És a dir que cada cop s'apropa més a l

Com més gran fem n més petita és ε tot i que mai $\varepsilon = 0$

Diguem que volem la distància $\varepsilon = 10^{-3}$, $-\varepsilon < a_n - l < \varepsilon$, si tenim que;

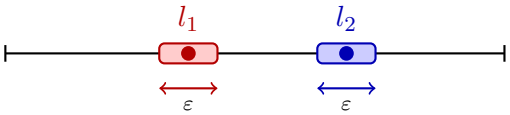
$$a_n = \frac{n+1}{n}$$

Si volem saber la distància a ε, com que a $\lim_{n\to\infty} = 1$, $\left|\frac{n}{n} - 1 + \frac{1}{n}\right| = \left|\frac{1}{n}\right| < \varepsilon$ com que treballem amb nombres $\mathbb{N}$ $\frac{1}{n} < \varepsilon$, trobem la relació n, ε. Per verificar que és cert, si fem n més gran, ε ha de ser **més petit** és a dir $\frac{1}{\varepsilon} < n_0 < n$

Si, $\varepsilon = 1$, $n = 1$ Si, $\varepsilon = 0.1$, $n = 10$ que es confirma (bàsicament hem de veure que ε, n són inversament proporcionals) □

5.1.1 Propietats dels límits de les Successions

- Si $\{a_n\} \to l$ aquest límit és únic, sinó la proposició anterior cauria, quan es fes $\varepsilon \to 0$ no convergiria al mateix lloc.



- Si $\{a_n\} \to l$ llavors la successió esta acotada (finita), pot tenir nombres grans pero **hi ha un punt** $\exists k > 0 || a_n| < k$.

- Operacions aritmétiques $[Si\{a_n\} \to \alpha$, i $Si\{b_n\} \to \beta]$

  - $+$ $\{a_n + b_n\} \to \alpha + \beta$
  - $\cdot$ $\{a_n \cdot b_n\} \to \alpha \cdot \beta$
  - $/$ $\{a_n / b_n\} \to \frac{\alpha}{\beta}$ $[Sib_n \neq 0, \beta \neq 0]$

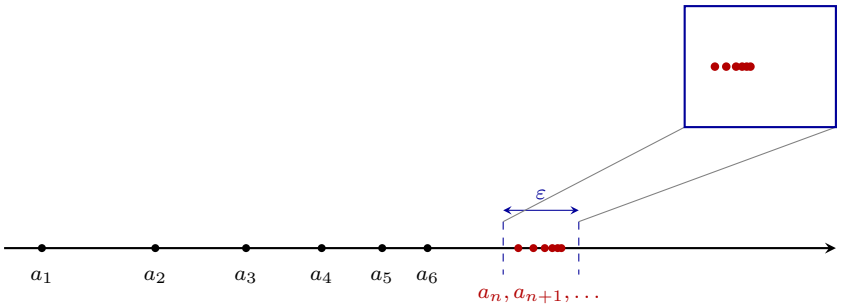
Exemple

Si tenim una successió de la forma $a_n = \frac{2n+1}{n+3}$, podem dividir tot per n $\frac{2+\frac{1}{n}}{1+\frac{3}{n}}$ com que $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$, $\lim_{n\to 0} a_n = \frac{2+0}{1+0} = 2$

5.1.2 Successions de Cauchy

Successions de Caucy, ara mateix per determinar si es convergent o no pel primer lema, hem de saber l per determinar si cau en un valor. Però amb les series de Caucy podem determinar **si és convergent o no** sense saber el límit (ja el determinem després)

Aquest diu que per molt petita que sigui la distància ε que jo demani, arriba un moment n_0 a partir del qual TOTS els termes de la successió estan a una distància entre ells menor que ε.



És a dir, matemàticament $\forall\varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} | \forall m, n > n_0 | a_n - a_m| < \varepsilon$

No trobem el límit, pero si es compleix la proposició podem **determinar que és convergent**,

- Convergent $\rightarrow$ De Cauchy

- De caucy $\not\leftarrow$ Límit

Exemple

$a_n = 1,41\cdots = \sqrt{2}$ si prenem la serie només per $\mathbb{Q} \not\ni$ límit pero convergeix perque es va aproximant a $\sqrt{2}$

En Cauchy, no trobem el límit, per tant hem de veure si la distància cada cop que avançem una mica augmenta o disminueix;

L'exemple següent no és de Cauchy perque **prenem el seguent terme** a_{n+1} quan hauria de ser per qualsevol terme $a_m > a_n$

Exemple

Volem veure que $|a_{n+1} - a_n| < \varepsilon$; de manera que si $a_n = \sqrt{n}$ de manera que;

$$\left|\sqrt{n+1} - \sqrt{n}\right| = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$$
$$\frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$$

Com que és dificil de igualar a algo simplifiquem, sabem que $\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} < \varepsilon$ i que $\frac{1}{2\sqrt{n}} < \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$ de manera que;

$$\frac{1}{2\sqrt{n}} < \varepsilon$$

$$(\frac{1}{2\varepsilon})^2 < n$$

Veient que per cada distància petita que agafem podem agafar un $n_{+t} > n$ que ho compleixi.

Com ja he dit abans això no és de Cauchy, una verdadera demostració de límit per Cauchy, és;

Exemple

És de Cauchy si $\forall m > n > n_0, |a_m - a_n| < \varepsilon$ (és més petit que la distància de a_{n_0}), prenent la serie anterior;

$$\left|\sqrt{m} - \sqrt{n}\right| < \varepsilon = \sqrt{m} - \sqrt{n} = \frac{m-n}{\sqrt{m} + \sqrt{n}}$$

Si m, n estan a una diferència prou gran per exemple $m = 2n$,

$$\frac{n}{\sqrt{n}(1+\sqrt{2})} = \frac{\sqrt{n}}{1+\sqrt{2}} < \varepsilon$$
$$n < \varepsilon^2(1+\sqrt{2})^2$$

Com que no són **inversament proporcionals**, com més *augmenta* ε, més *augmenta* n.

Exemple

Ara ens trobem amb la serie $S_n = \sum \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$. Hem de determinar si **convergeix o no**, segons Cauchy, diguem que $(m = 2n)$

$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$ $a_m = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{m} = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n+n}$

De manera que $|a_m - a_n| = \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{n+n}$

Com que treballar amb una suma és horrible determinem $x < |a_m - a_n| < x'$ per poder estimar el valor.

El minim terme de la suma és $\frac{1}{2n}$ però com és una suma **enèssima** sabem que la suma sempre sera *major a* $n\frac{1}{2n}$ és a dir $\frac{1}{2} < \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n}$.

El màxim terme de la suma és $\frac{1}{n+1}$ però com és una suma **enèssima** sabem que la suma sempre serà *menor a* $n\frac{1}{n+1}$ que alhora és menor a 1

La suma es pot escriure com

$$\frac{1}{2} < |a_m - a_n| < 1$$

i com que independent de m, n mai estaràn més aprop de $\frac{1}{2}$, **no podem afirmar que sigui convergent**.

Propietats de Cauchy $(\mathbb{Q}, \mathbb{R})$

- $\{a_n\}$ de Cauchy, ha d'estar *fitada*, és a dir ha de estar dins d'un intèrval
- $\{a_n\} i \{b_n\}$ de Cauchy, $\{a_n\} + \{b_n\} = \{a_n + b_n\}$ i, $\{a_n\} \cdot \{b_n\} = \{a_n \cdot b_n\}$
- Pot ser que, $\{a_n\}$ de Cauchy, pot tenir límit o no $(l \notin \mathbb{Q})$

5.1.3 Definició de $\mathbb{R}$ a partir de Cauchy

Intuïtivament **podem escriure qualsevol nombre** $x \in \mathbb{R}$ com $x = \boxed{\mathbb{Z}_1}, \boxed{d_1 d_2 d_3}$ on d_i són dígits quslevol.

Podem dir que $x \in \mathbb{R} \leftrightarrow$ Successions de Cauchy dels nombres racionals $\{a_n \in Q\}$ és a dir **aproximacions de tots els nombres a partir dels racionals**, per exemple aproximació de π a partir de Cauchy

Parlem d'equivalència no quan dos **objectes són iguals** però quan les seves sumes de Cauchy tendeixen al mateix lloc, $\{a_n - b_n\} \to 0$

Propietats de $\mathbb{R}$

Prenem dues successions qualsevol $\{a_n\} \to x$ i $\{b_n\} \to y$

- $\{a_n\} + \{b_n\} = x + y$
- $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ cos amb propitetats de $\mathbb{Q}$ i a més ordenat $= (\mathbb{R}, +, \cdot, \leq) \equiv$ Cos ordenat

- **Completesa de** $\mathbb{R}$, R és completa $\forall$ successions.
  - Totes les successions de Cauchy $\{a_n \in \mathbb{R}\}$ són convergents
  - Propietat arquimediana | Si $x \in \mathbb{R}, x > 0 \exists n \in \mathbb{N} \mid 0 < \frac{1}{n} < x$. Existeix un nombre infinitessimalment més petit de qualsevol que ens puguem trobar entre un qualsevol i el 0. En física anomenem a això dx.
  - Entre dos $\mathbb{R}$ hi ha almenys un $\mathbb{Q}$

5.1.4 Tècnica del Sandvitx

Anomenem propietat del sandvitx al fet que **si tenim un límit comprès entre dos altres que són iguals** aquest límit és igual als altres dos. $\lim a \leq \lim b \leq \lim c$ si $\lim a = \lim c$, $\lim b = \lim c = \lim a$.

Per exemple;

Exemple

Tenim $a_n = \frac{|\sin 2n|}{n}$, sabem que $|\sin 2n|$ és màxim 1 $(\frac{1}{n})$ i mínim 0 $(\frac{0}{n} = 0)$.

$$0 \leq \frac{|\sin 2n|}{n} \leq \frac{1}{n}$$

Per tant podem dir que el límit de la successió al infinit és;

$$\lim_{n\to\infty} 0 \leq \lim_{n\to\infty} \frac{|\sin 2n|}{n} \leq \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}$$

De manera que $\lim_{n\to\infty} \frac{|\sin 2n|}{n}$ es troba en 0 ja que els dos cantons convergeixen a 0.

TEOREMA

Si $\{a_n\}$ és creixent / decreixent (comprovem que $a_n \leq a_{n+1}$ o $a_n \leq a_{n-1}$ per inducció), monòtona i esta fitada (busquem L i resolem), llavors podem afirmar que $\{a_n\}$ **té límit i convergeix a L.**

5.1.5 Successions Monòtones

$$\boxed{Creixent : a_{n+1} \geq a_n}$$

$$\boxed{Decreixent : a_{n+1} \leq a_n}$$

$\{a_n\} = \sum_{k=1}^{1} \frac{1}{k}$ és creixent?

Cas Base:

$a_2 \geq a_1 = 1 + \frac{1}{2} \geq 1$. Comprovat que pel cas base és creixent.

Cas Inductiu:

Com que $\frac{1}{n+1} > 0$ a qualsevol $a_n + \frac{1}{n+1} \geq a_n$ i pertant com que es compleix pel primer es compleix per tots els altres que diem, per això la serie és **monòtona i creixent**.

5.1.6 Series Fitades

Anomenem que una serie esta fitada si es compleix;

$$\forall a_n > 0 \exists k > 0 \mid a_n \leq k$$
$$\forall a_n > 0 \exists -k > 0 \mid a_n \geq k$$

Es a dir que una successió pren un valor màxim de k que solem anomenar L.

Exemple

Si tenim la serie $a_{n+1} = \sqrt{4 + 3a_n}$ on $a_1 = 1$

Primer comprovem si és monòtona i creixent o decreixent, $a_2 = \sqrt{4+3} = \sqrt{7}$, si ha de ser algo, com que $a_2 > a_1$ serà **creixent** ara veiem si es o no monòtona.

Partim de que $a_n \geq a_{n+1}$ i podem fer operacions aritmétiques per arribar a;

$$4 + 3a_n \geq 4 + 3a_{n+1}$$

Si apliquem l'arrel quadrada als dos cantons;

$$a_{n+2} \geq a_{n+1}$$

Per tant **la serie és monòtona i creixent**, ara mirem si esta fitada, com que si ho estiguès $a_n \to k, a_{n+1} \to k$

$$k = \sqrt{4 + 3k}; k^2 - 3k - 4 = 0$$

Obtenim com a solucions $(k-4)(k+1)$ com que $k > 0$, aquesta serie **esta fitada i tindrà límit a** $k = 4$

5.1.7 Resolució de Series

SERIE GEOMÈTRICA

Hi ha una serie que ens ajudarà molt alhora d'estudiar altres series; la **serie geomètrica** ès una serie que te la forma;

$$X^0 + X^1 + \cdots + X^n$$

I si $X < 1$ podem demostrar que convergeix a $\frac{a_1}{1-X}$ i això ho podem aplicar a qualsevol de les nostres series per facilitar-los la vida.

SANDVITX

Aquest ja té un capítol dedicat sencer al tema anterior, però es basa en que si tenim a_n i volem saber el límit, hem de trobar $b_n < a_n < c_n$ on $b_n, c_n \to L$ i podrem afirmar que el límit és L

CRITERI DEL QUOCIENT

Aquest criteri ens diu que si el $\lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1$ llavors com que el terme d'abaix és mes gran, $\lim a_n = 0$

CRITERI DE L'ARREL

Si tenim una succesió $a_n > 0 \forall n \in N$. Si existeix límit es te que;

$$\lim \frac{a_n}{a_{n-1}} = \lim \sqrt[n]{a_n}$$

EXPONENCIALS

Sempre que tenim una indeterminació (ja explicaré el que és) 1^∞ hem d'aplicar canvis per poder arribar a una expressió $e^{\lim a_n}$. Ho podem manipular algebraicament o fer-ho amb la fòrmula;

$$\lim_{x \to a} f(x)^{g(x)} = e^{\lim_{x \to a} g(x) \cdot [f(x) - 1]}$$

ALTRES AJUDES

Hi ha altres propietats que ens poden ajudar;

- Si tenim un límit $\lim(a_n - a_{n-1}) = \lim \frac{a_n}{n}$

6 Funcions

Fins ara hem treballat amb una serie de successions sobre la recta real, però i si a cada a_n li assignem una imatge sobre un altre eix $f(a_n)$ doncs obtenim una funció qualsevol, en aquestes funcions podem fer diverses operacions com **limits, derivades o integrals** per així estudiar el seu comportament.

6.1 Límits de Funcions I Continuïtat

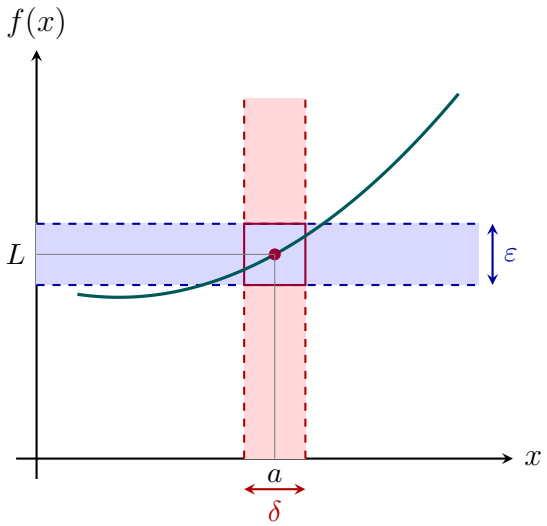
Podem definir una *funció* com una **aplicació lieal** $f : D \to \mathbb{R}^2$. Com podem saber si és continua? O com es comporta?

Doncs per això tenim els límits, un límit ens ensenya o ens dirigeix cap on **tendeix la funció**, és a dir tots els punts del voltant en un intèrval $\delta\varepsilon$ cap on tendeixen, així que és cert que $f(x) = 4x$; $f(2) = \lim_{x\to} 4x = 8$ peró tenen significats totalment diferents.

Volem que $|f(x) - 4|$ sigui pràcitcament 0 (és a dir s'aproximi tot el que pugui a una distància 0). Per això podem **definir el límit com;**

$$\lim_{x\to a} f(x) = L$$
$$\forall\varepsilon > 0 \exists\delta > 0 \mid x \in D, |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$$

És a die que volem trobar una epislon que faci molt petita la distància i l'intèrval del límit, que es faci pròxim a 0



Llavors per comprovar que es compleix la definició de límit en un límit $L = \lim_{x\to a} f(x)$, apliquem la definició i obtenim que $|x - a| < \delta$ i $|f(x) - L| < \varepsilon$, i (com en les series voliem trobar $n(\varepsilon)$) ara volem trobar una relació entre δ, ε, manipulant ε

Exemple

Tenim $\lim_{x\to 2} x^2 = 4$;

Segons les nostres condicions $|x-2| < \delta$ i $|x^2-4| < \varepsilon$, ara hem de treballar amb la segona i que ens aparegui δ.

$$\left|x^2-4\right| = |x+2||x-2|$$

com que $\delta > 0$, volem controlar $|x+2|$, quan x s'aproxima a 2 $|x-2| < 1$, per tant $1 < x < 3$ i si sumem $3 < x+2 < 5$. Per tant com a màxim serà 5.

$5|x-2| < \varepsilon$ però $|x-2| < delta$ per tant com més petit fem delta més petit es fa epsilon i així aproximant-nos més al límit.

6.1.1 Límits Laterals

Parlem de limits laterals quan ens referim als epsilon que venen per un cantó o per l'altre, i diem que $\lim_{x\to a} f(x) \exists \leftrightarrow \lim_{x\to a^+} f(x) = \lim_{x\to a^-} f(x)$.

Definim el límit lateral com $\lim_{x\ \to a^\pm} f(x) = L_\pm \equiv \forall\varepsilon > 0 \exists\delta > 0 \mid x \in D, a \pm \delta < a \to |f(x) - L_\pm| < \varepsilon$.

Propietats dels límits

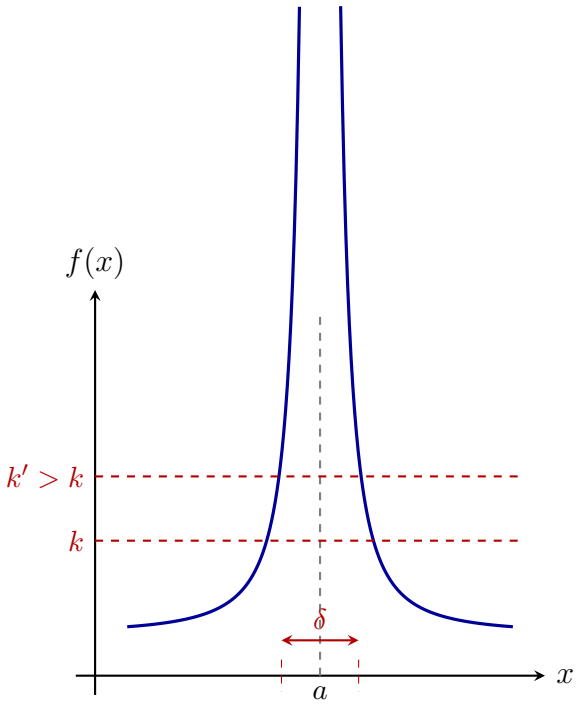
- Si $\exists L$ és únic
- Si $\exists L$ la funció es troba fitada (si no és infinit)
- Els límits pertanyen sumes aritmétiques sempre que dues funcions tinguin el mateix domini
  - $\lim_{x\to a}(f+g)(x) = \lim_{x\to a} f(x) + \lim_{x\to a} g(x) = l_1 + l_2$
  - $\lim_{x\to a}(f\cdot g)(x) = \lim_{x\to a} f(x) \cdot \lim_{x\to a} g(x) = l_1 \cdot l_2$

6.1.2 Límits Infinits

El límit d'una funció pot ser $(k \in \mathbb{R}, \pm\infty, \infty)$ i també podem estudiar $\lim_{x\to\pm\infty,\infty}$

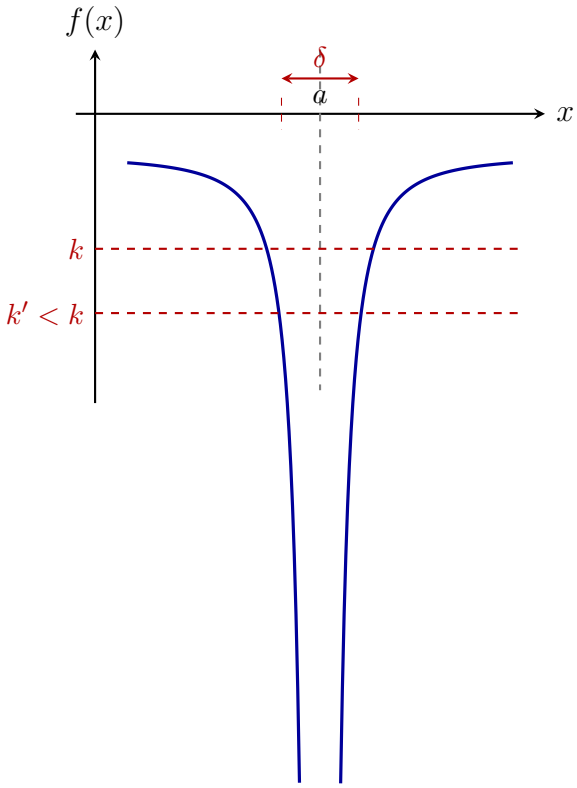
CAS 1 $\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$

$$\forall k > 0,\ \exists\delta > 0 \mid (0 < |x-a| < \delta,\ x \in D) \implies f(x) > k$$



CAS 2 $\lim_{x\to a} f(x) = -\infty$

$$\forall k < 0,\ \exists \delta > 0 \mid (0 < |x-a| < \delta,\ x \in D) \implies f(x) < k$$



CAS 3 $\lim_{x\to a} f(x) = \infty$

Parlem de que tendeix a ∞ sense signe quan **no sabem el signe o els dos limits laterals van cap a infinits oposats**.

Operacions amb Límits al Infinit

Aquí podem fer operacions com la suma, la resta, el producre, ..., pero no tots són acceptables, de fet hi ha uns casos on no es pot fer res més que estudiar la funció; s'anomenen **indeterminacions**, tenim les seguents;

- $0 \cdot \infty$
- $\frac{\infty}{\infty}$
- $\frac{0}{0}$
- $\infty - \infty$
- 1^{∞} (e)
- 0^0
- ∞^0

6.1.3 Continuïtat

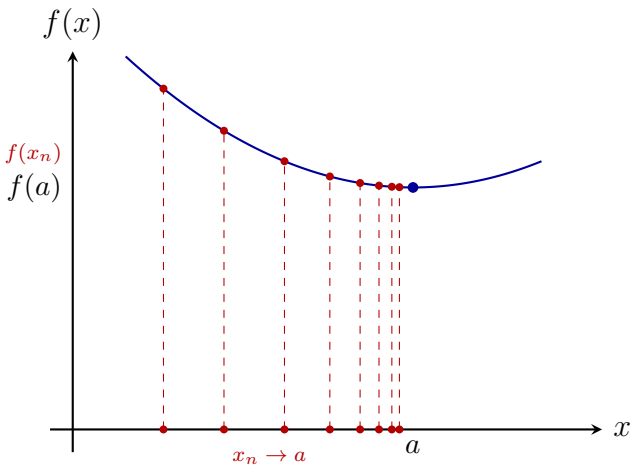
Els altres anys definiem la continuïtat com *és continua si podem dibuixar-la sense aixecar el boli.* És una bona definició però no es gens rigorosa, diem que f **és continua en** $a \leftrightarrow$

- $a \in D$
- $\lim_{x \to a} \exists \therefore \lim_{x \to a^+} = \lim_{x \to a^-}$
- $\lim_{x \to a} = f(a)$

Aquestes condicions també les podem escriure com;

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < E$$

Osigui que com més s'aproxima x a a, més s'aproxima $f(x)$ a $f(a)$.



Per tant per comprovar si una funció és continua en un punt, fem el mateix que en el límit però amb $|x-a|$ i $|f(x)-f(a)|$.

6.1.4 Funcions Continues

Una funció f és continua si $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$ per tant es compleix;

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid x \ \in D |x-a| < \delta \Rightarrow |f(x)-f(a)| < \varepsilon$$

De mateixa manera, si ho fem per series;

$$\forall \{x_n \in D\} \to a \Rightarrow \{f(x_n)\} \to f(a)$$

Funcions Continues

- Constant: $f(x) = k$, $k \in \mathbb{R}$

  Donat $\varepsilon > 0$, $|f(x)-f(a)| = |k-k| = 0 < \varepsilon$, per tant la diferència de funcions serà sempre mès petita que qualsevol $\varepsilon > 0$ que demanem.

- Lineal: $f(x) = \alpha x + \beta$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

  Donat $\varepsilon > 0$, $|f(x)-f(a)| = |\alpha x + b - \alpha a - b| = |\alpha||x-a| < \varepsilon$, per tant la diferència de funcions serà sempre mès petita que $\frac{\varepsilon}{|\alpha|}$ per tant $\delta < \frac{\varepsilon}{|\alpha|}$

- Exponencials: $f(x) = b^x$, $b > 1$

- Sinus: $f(x) = \sin x$

- Cosinus:: $f(x) = \cos x$

6.1.5 Combinació de Funcions Continues

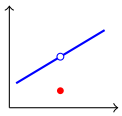
Siguin f, g de mateix domini D dues funcions continues en $a \in D$

- $(f+g)(x) = f(x) + g(x) \rightarrow$ és continua
- $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) \rightarrow$ és continua
- $(\frac{f}{g})(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow$ és continua $\leftrightarrow g(a) \neq 0$
- $(fog)(x) = f(g(x)) \rightarrow$ és continua i el domini serà la intersecció de dominis

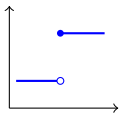
6.1.6 Discontinuïtats

Hi ha diversos tipus de **discontinuïtats**.

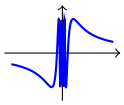
- **Evitable:** $\lim_{x \to a} f(x) = L \neq f(a)$, o bé $f(a)$ no existeix.



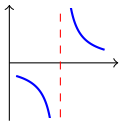
- **Inevitable (de salt):** límits laterals finits i $L_1 \neq L_2$.



- **Oscil·latòria:** un límit lateral no existeix (tendeix a valors diferents).



- **Infinita:** algun límit lateral és $\pm\infty$.



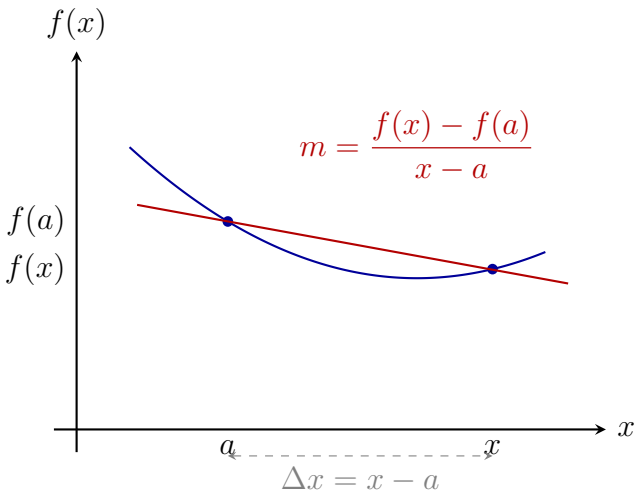
6.2 Derivades

Donada una funció arbitraria, si volem conèixer **el pendent en qualsevol punt** x_0, hem de parlar de la derivada en aquest punt $f'(x_0) = \dot{f}(x_0) = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} \mid_{x=x_0}, \ldots$

Però que és la derivada geomètricament i físicament?

6.2.1 Definició de Derivada

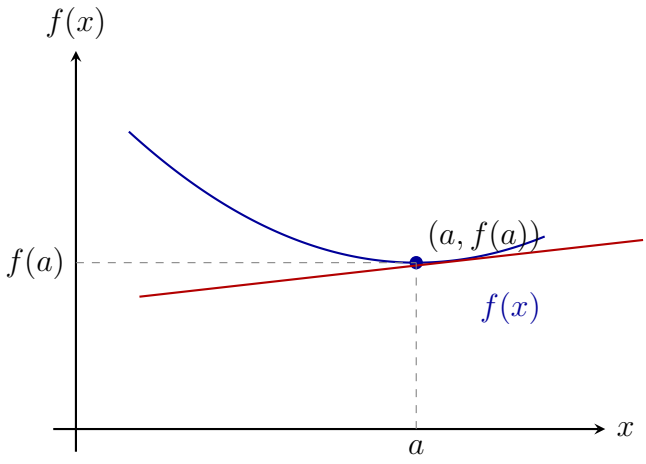
Si prenem dos punts qualsevols $a, x (x > a) \in D$, la pendent que els creua és $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$.



Ara bé, si volem prendre la **pendent en aquell punt** prenem $\lim_{x \to a}$ és a dir prenem quan els valors de x s'acosten molt als de a. Per tant la definició de derivada és;

$$\boxed{f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}}$$

Com que tenim **un punt i una pendent** podem *construïr una recta* tangent a la corba en aquell punt;



Com sabem, $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = f'(a)$, $f(x) = f'(a)(x-a) + f(a) = y$ que és l'equació d'una recta concreta (només hi ha una).

Perque un límit existeixi i no vagi al infinit afegim una quantitat múltiple perque el límit de $\lim_{x \to a} = \frac{o(x-a)}{x-a} = 0$ és a dir multipliquem el factor $(x-a)$ per una o petita que és una **quantitat diferencial** tan petita que és negligible.

Per tant si o és petit sabem que $f(x) - f(a) = f'(a)(x-a) + o(x-a)$ i tenim $\Delta y = f'(a)\Delta x$ que si ho fem molt petit, tenim la típica notació decimal;

$$\boxed{dy = f'(a)dx = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f'(a)}$$

Exemple Derivada d'una funció quadràtica

Calculem la derivada de la funció $f(x) = x^2$ en un punt a mitjançant la definició de derivada.

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \\ &= \lim_{x \to a} \frac{x^2 - a^2}{x - a} \\ &= \lim_{x \to a} \frac{(x - a)(x + a)}{x - a} \\ &= \lim_{x \to a} (x + a) \\ &= a + a \\ &= 2a \end{aligned}$$

Per tant, la derivada de $f(x) = x^2$ en qualsevol punt a és:

$$\boxed{f'(a) = 2a}$$

Com que a és un punt qualsevol del domini, podem expressar la funció derivada com:

$$\boxed{f'(x) = 2x}$$

Com que la propia deifinició de derivades té en el numerador $f(x) - f(a)$ **implica que per que una funció sigui derivada ha de ser continua.**

Propietats de les derivades $\in D$

Donades $f, g \to$ definides en un intèrval **I** i derivables $a \in I$

- **Suma** $= (f + g)$ és derivable en a i $(f + g)' = f' + g'$
- **Multiplicació** $= (f + g)$ és derivable en a i $(f \cdot g)' = f'g + g'f$
- **Divisió** $g \neq 0 = (f + g)$ és derivable en a i $(\frac{f}{g})' = \frac{f'g - g'f}{g^2}$

  Demostració. Per demostrar la derivació d'una multiplicació de funcions, partim de la definició de derivada:

$$(f \cdot g)'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x)g(x) - f(a)g(a)}{x - a}$$

Sumem i restem $f(x)g(a)$ al numerador:

$$= \lim_{x \to a} \frac{f(x)g(x) - f(x)g(a) + f(x)g(a) - f(a)g(a)}{x - a}$$
$$= \lim_{x \to a} \left[f(x) \frac{g(x) - g(a)}{x - a} + g(a) \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right]$$

Aplicant les propietats dels límits i sabent que les funcions són derivables en a, també són contínues en aquest punt:

$$= f(a) \lim_{x \to a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} + g(a) \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$
$$= f(a)g'(a) + g(a)f'(a)$$

Per tant, obtenim la regla del producte:

$$\boxed{(f \cdot g)' = f'g + fg'}$$

□

- **Regla de la Cadena** = $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. Bàsicament, el que estem fent és derivar g en el valor $f(a)$.

  Definim dos intervals I, J, amb f derivable en I i la seva imatge dins de J ($a \in I,\ f(a) \in J$). Podem comprovar que

$$(g \circ f)'(a) = g'(f(a))\, f'(a).$$

  Demostració.

$$(g \circ f)'(a) = \lim_{x \to a} \frac{g(f(x)) - g(f(a))}{x - a}.$$

  Multiplicant i dividint per $\dfrac{f(x) - f(a)}{f(x) - f(a)}$, obtenim

$$(g \circ f)'(a) = \lim_{x \to a} \frac{\big(g(f(x)) - g(f(a))\big)\big(f(x) - f(a)\big)}{\big(f(x) - f(a)\big)(x - a)}.$$

  A més, com que f és derivable en a, també és contínua en aquest punt, i per tant $f(x) \to f(a)$ quan $x \to a$. D'aquesta manera (agrupant diferents termes),

$$(g \circ f)'(a) = g'(f(a))\, f'(a).$$

  □

6.2.2 Derivada de la Funció Inversa

Quan podem comprovar la derivada de qualsevol funció podem trobar *una relació entre la derivada d'una funció i la seva inversa.*

Sabem que una funció amb la seva inversa per definició $f(f^{-1}(x)) = x = f^{-1}(f(x))$ de manera que podem derivar ambdòs cantons;

$$(f(f^{-1}(x)))' = (x)'$$
$$f'(f^{-1}(x))\,(f^{-1})'(x) = 1$$
$$\boxed{(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}}$$

Exemple

$$\tan(\arctan(x)) = x$$

$$\frac{1}{\cos^2(\arctan(x))} \cdot (\arctan(x))' = 1$$

$$(\arctan(x))' = \cos^2(\arctan(x))$$

$$= \frac{1}{1 + \tan^2(\arctan(x))}$$

$$\boxed{(\arctan(x))' = \frac{1}{1+x^2}}$$

6.2.3 Creixement i Decreixement

f derivable en $a \in D$, sabem que es pot aproximar la funció en una *recta secant* com;

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + o(x-a)$$

- f és creixent en $x = a$ si, $\lim_{h\to 0} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} > 0$: **És a dir si la derivada és positiva.**
- f és decreixent en $x = a$ si, $\lim_{h\to 0} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} < 0$: **És a dir si la derivada és negativa.**

f té un màxim en a $\equiv f(x) \leq f(a) \forall x$ en l'entorn de a

f té un mínim en a $\equiv f(x) \geq f(a) \forall x$ en l'entorn de a

Si f té un extrem relatiu en a vol dir que f'(a) = 0 i l'hem d'estudiar amb la segona derivada.

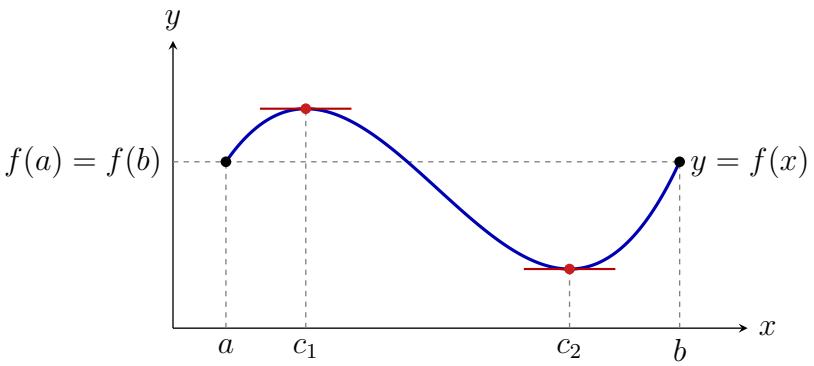
- Si $f''(a) < 0$ és màxim (*és còncava*)
- Si $f''(a) > 0$ és mínim (*és convexa*)
- Si $f''(a) = 0$ és un punt d'inflexió (*és pla*)

6.2.4 Teorema del Valor Mitjà

Teorema de Rolle

Demostració. f continua en $[a, b]$ i derivable en (a, b) amb $f(a) = f(b)$ es comprova que $\exists c \in (a, b) \mid f'(c) = 0$ (almenys 1). □

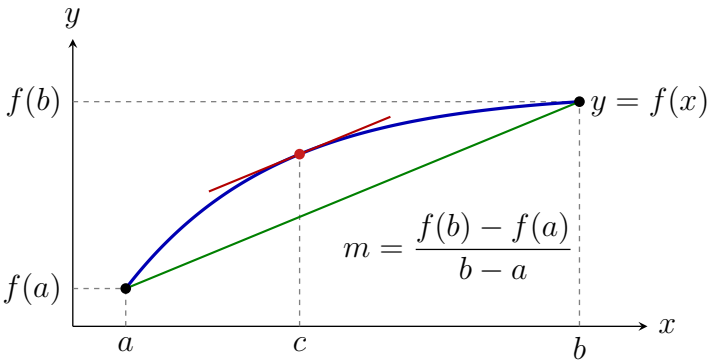
Idea. Si una corba contínua i sense "punxes" surt i arriba a la mateixa alçada, en algun moment ha de "girar": puja i després baixa (o al revés). On gira, la recta tangent és horitzontal, és a dir, $f'(c) = 0$. Pot passar més d'una vegada (a la figura, en c_1 i c_2); per això diu "almenys 1".



Teorema de Lagrange

Demostració. Si f és continua en $[a, b]$ i derivable en (a, b) amb $f(a) \neq f(b)$, $\exists c \mid f'(c) = m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ □

Idea. És el teorema de Rolle "inclinat": entre a i b hi ha algun punt on la tangent és paral·lela a la secant que uneix $(a, f(a))$ i $(b, f(b))$; és a dir, on el pendent instantani $f'(c)$ coincideix amb el pendent mitjà m. Si $f(t)$ és la posició d'un mòbil, m és la velocitat mitjana i $f'(c)$ la velocitat instantània: en algun instant el mòbil va exactament a la seva velocitat mitjana.



6.2.5 Series de Taylor

6.2.6 Estudi de les Funcions

6.3 Integrals